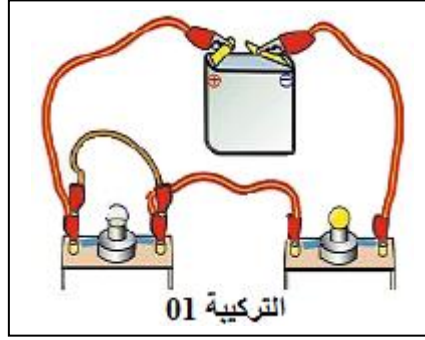


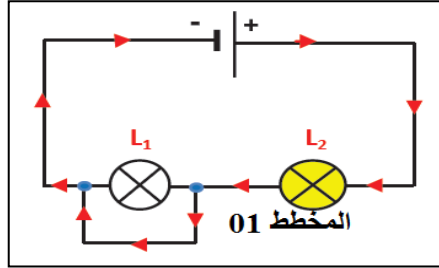
المؤسسة : بجقينة علي بالجلقة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الأولى متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان: الظواهر الكهربائية	المقطع التعليمي: الدارة الكهربائية	الوضعية التعليمية 07 : ما هي الدارة المستقصرة؟	المدة: 1 سا
❖ الأهداف التعليمية : - يتعرف على حالة استقصار الدارة الكهربائية و يمثلها بمخطط كهربائي. - يتوقع الخطأ الذي يحدثه استقصار جزء من دارة كهربائية. - يستخدم النموذج الدوراني للتيار الكهربائي لتفسير حالة الاستقصار في دارة كهربائية.		❖ العقبات المطلوب تخطيها : - صعوبة إدراك الدارة المستقصرة. - صعوبة تصور أن الدارة المستقصرة تؤدي إلى حوادث خطيرة.	
✓ خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها: - وضعية تجريبية للتساؤل عن أسباب حدوث عطل كهربائي من أجل الوصول إلى مفهوم الدارة المستقصرة و التحقق من ذلك تجريبيا.		✓ السندات التعليمية المستعملة: أعمدة كهربائية, مصابيح, أسلاك توصيل, قاطعة, صوف الحديد.	

سير الوضعية التعليمية			
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة
تمهيد	❖ مراجعة المكتسبات القبلية بطرح أسئلة دارة كهربائية ذهاب - إياب.	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .	
الوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01: بسبب التركيبات الفوضوية للدارة الكهربائية اندلع حريق في منزل جارك أدى إلى تدميره حيث كشفت التحقيقات الأولية لمصالح الحماية المدنية أن سبب الحريق هو استقصار الدارة الكهربائية. - في رأيك ما معنى استقصار الدارة الكهربائية؟ - ما هي الأسباب التي تؤدي إلى وقوع مثل هذه الحوادث؟ - قدم تفسيراً لهذه الظاهرة؟	- يقرؤون الوضعية جيداً . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .	
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	1. مفهوم الدارة المستقصرة: 1.1. استقصار عناصر الدارة المربوطة على التسلسل: النشاط 01: ➡ إليك الأدوات الكهربائية التالية : بطارية أعمدة 4,5V، مصباحين (3V)، أسلاك التوصيل و قاطعة. - حقق تركيب دارة كهربائية لمصباحين مربوطين على التسلسل . - اربط على التفرع سلك ناقل حول مربطي المصباح (L_1)، ماذا تلاحظ بعد غلق القاطعة (التركيبة 01)؟ - مثل التركيب الكهربائي بمخطط موظفا النموذج الدوراني للتيار الكهربائي.	- يقرؤون النشاط جيداً . - يحققون التركيب المطلوب و يسجلون ملاحظاتهم حول إضاءة المصباحين في الحالتين. - يمثلون المخطط النظامي للدارة مع توظيف النموذج الدوراني للتيار الكهربائي.	

الملاحظة:



- لا يتوهج المصباح (L_1) و تزداد إضاءة المصباح (L_2)، عدم توهج المصباح (L_1) يدل على عدم مرور التيار الكهربائي عبر المصباح بل يمر عبر السلك الناقل و هو الطريق الأسهل.

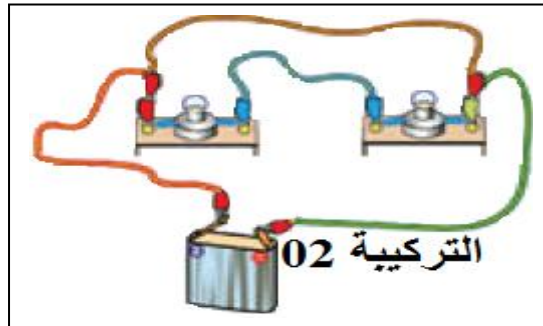


الاستنتاج: نقول أننا استقصرنا المصباح (L_1) أو أن المصباح في دائرة قصيرة.

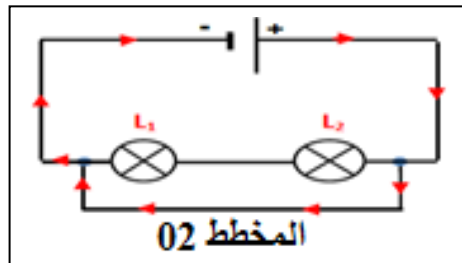
✚ صل الآن على التفرع **السلك الناقل** بين طرفي المصباحين ثم أغلق القاطعة ماذا تلاحظ (**التركيبة 02**)؟

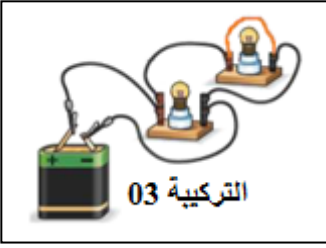
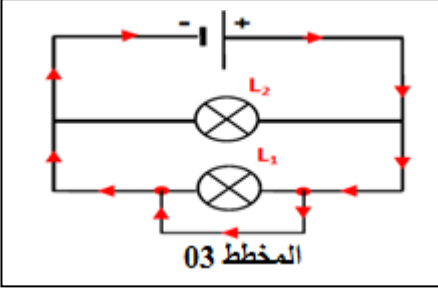
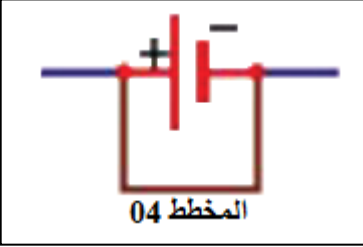
- قم بلمس البطارية و الأسلاك بعد مدة ماذا تستنتج؟
- مثل التركيب الكهربائي بمخطط موظف النموذج الدوراني للتيار الكهربائي.

الملاحظة:



- لا يتوهج المصباحين لأن التيار الكهربائي لا يمر فيهما، بل يسلك الطريق الأسهل و هو طريق الناقل. و هذه الحالة تؤدي إلى سخونة في الأسلاك و البطارية مما يؤدي إلى إتلافهما.



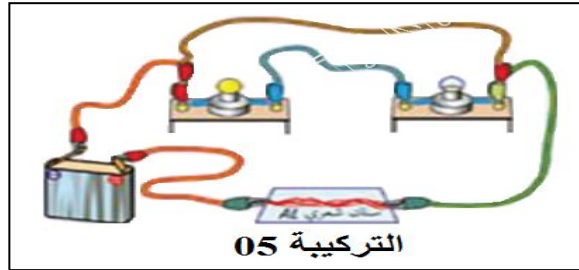
	- يقرؤون النشاط جيدا . - يحققون التركيب المطلوب و يسجلون ملاحظاتهم حول إضاءة المصباحين في الحالتين. - يمثلون المخطط النظامي للدارة مع توظيف النموذج الدوراني للتيار الكهربائي.	1-2. استقصار عناصر الدارة المربوطة على التفرع: النشاط 02: إليك الأدوات الكهربائية التالية : بطارية أعمدة 4,5V، مصباحين (3V)، أسلاك التوصيل و قاطعة. - حقق تركيب دارة كهربائية لمصباحين مربوطين على التفرع (التركيبة 03). - اربط على التفرع في التركيبة 03 سلك ناقل حول مربطي المصباح (L_1)، ماذا تلاحظ بعد غلق القاطعة؟ - مثل التركيب الكهربائي بمخطط موظفا النموذج الدوراني للتيار الكهربائي. الملاحظة:  التركيبة 03 - عند غلق القاطعة لا يتوهج المصباحين لأن التيار الكهربائي لا يمر فيهما، بل يسلك الطريق الأسهل و هو طريق الناقل.  المخطط 03	النشاط التعلمي 02 ومناقشته
	- يقرؤون النشاط جيدا . - يحققون التركيب المطلوب و يسجلون ملاحظاتهم حوله. - هذه الحالة خطيرة تؤدي إلى سخونة في الأسلاك و البطارية مما يؤدي إلى إتلافها. - مخطط هذه الدارة.	2. آثار الدارة المستقصرة: النشاط 03: استقصار مولد و آثاره: خذ بطارية أعمدة و صوف من الحديد. قم بوضع صوف الحديد بين قطبي البطارية (التركيبة 04) - ماذا لاحظت ؟ - المس سطح البطارية؟ - ما هي آثار هذه الدارة المستقصرة؟ - مثل التركيب الكهربائي بمخطط. الملاحظة: - ظهور شرارة كهربائية في صوف الحديد. - ارتفاع درجة حرارة البطارية - آثار هذه الدارة المستقصرة : هي خطيرة تؤدي إلى سخونة في الأسلاك و البطارية مما يؤدي إلى إتلافها. - المخطط الكهربائي.  التركيبة 04  المخطط 04	النشاط التعلمي 03 ومناقشته

استقصار مصباح أو أكثر:

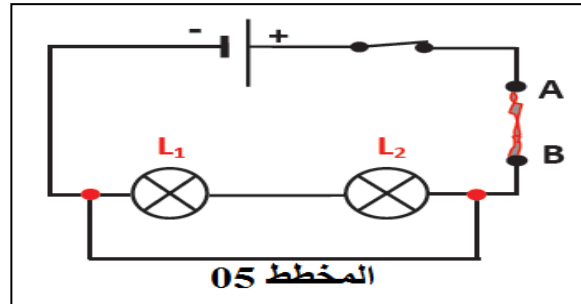
إليك الأدوات الكهربائية التالية : بطارية أعمدة 4,5V، مصباحين (3V)، أسلاك التوصيل و قاطعة و صوف من حديد.
- حقق تركيب دائرة كهربائية لمصباحين مربوطين على التسلسل (التركيبة 05).

- ماذا تلاحظ عند وصل ناقل بين المصباحين معا؟
- المس سطح البطارية؟
- ما هي آثار هذه الدارة المستقصرة؟
- مثل التركيب الكهربائي بمخطط.

الملاحظة:



- لا يتوهج المصباحين و ظهور شرارة كهربائية في صوف الحديد.
- ارتفاع درجة حرارة البطارية و الأسلاك.
- آثار هذه الدارة المستقصرة : هي خطيرة تؤدي إلى سخونة في الأسلاك و البطارية مما يؤدي إلى إتلافها.
- المخطط الكهربائي للتركيبة الكهربائية



- يقرؤون النشاط جيدا .
- يحققون التركيب المطلوب و يسجلون ملاحظاتهم حوله.
- هذه الحالة خطيرة تؤدي إلى سخونة في الأسلاك و البطارية مما يؤدي إلى إتلافها.
- مخطط هذه الدارة.

النتيجة:

مفهوم الاستقصار: عندما نوصل سلكا ناقلا بين طرفي عنصر كهربائي، يحدث استقصاره.
في دائرة كهربائية على التسلسل: استقصار أحد عناصرها لا يتسبب في فتح الدارة الكهربائية.
في دائرة كهربائية على التفرع: استقصار أحد عناصرها يؤدي إلى استقصار العمود الكهربائي و عدم اشتعال بقية العناصر الكهربائية.
آثار الدارة المستقصرة:
- عدم اشتعال الجزء المستقصر.
- استقصار المولد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته تدريجيا مما قد يعرضه للتلف.
- ظهور شرارة كهربائية.

إرساء
المورد
المعرفي

التمارين:

02، 05، 06، 07، 08، 09، 10، 11 ص 96 و 97